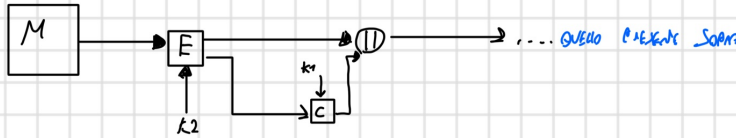
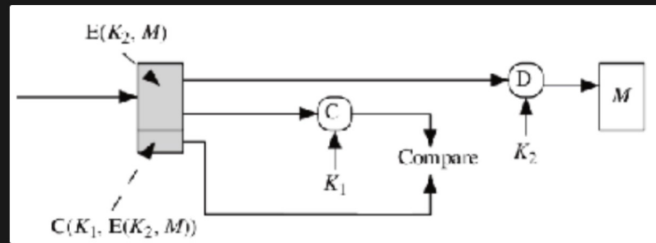


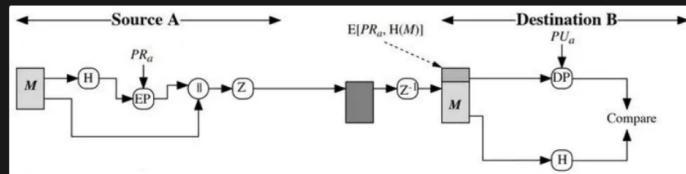
2008 Giugno - Schema

Si completi il seguente schema crittografico disegnandone il trasmettitore.

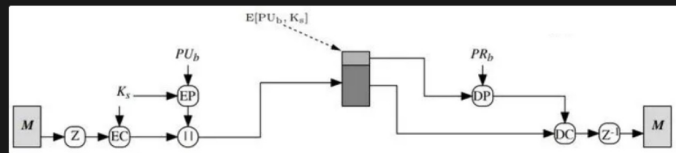


2007 Giugno - Schemi e proprietà

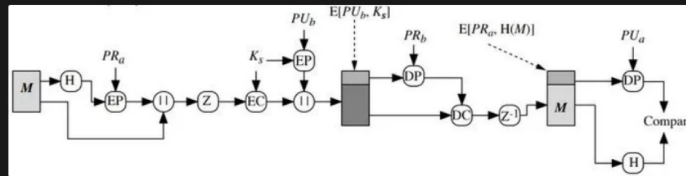
Si scrivano nei riquadri bianchi le proprietà di sicurezza assicurate da ciascuno dei seguenti schemi crittografici.



► Risposta



► Risposta



► Risposta

TACCO PER LEGGERE:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Formula Base del Diagramma	Chi legge M?	Chi firma?	Risultato all'esame	Spiegazione Veloce				
M oppure M(H)(M)	Tutti	Nessuno	None	Messaggio in chiaro e senza firma.				
E(PUB, M)	Solo B	Nessuno	Confidentiality only	Chiunque può inviarlo usando PUB pubblica, ma solo B lo legge.				
M(E(PRA, H(M)))	Tutti	Solo A	Authentication only	Messaggio in chiaro (M viaggia fuori da E), ma la firma garantisce chi lo ha mandato				
E(PUB, [M E(PRA, H(M))])	Solo B	Solo A	Both (Confidentiality & Authentication)	Firma Interna, il tutto avvolto in una cassaforte esterna per B.				

PER CAPIRE CHI FIRMA ANDIAMO A RILEVARE IL BLOCCO EP/E. SE LA FACCIA SI CHIAMA PR_A ALLORA E' UNA FIRMA, SE SI CHIAMA PU_B E' UN MESSAGGIO SEGUITO E SI CHIAMA CONFIDENTIALITY.

NEL PRIMO SCHEMA NOTIAMO UN PR_A E UN PU_B, IL PU_B INDICA CHE E' CHIAVE PUBBLICA E QUINDI ACCESSIBILE DA TUTTI. MA JEROME APPARE PR_A E' AUTHENTICATION ONLY.

NEL SECONDO: VIENE USATA UNA CHIAVE PUBBLICA PUB E PER RISPONDERE A QUEL DATO SI USA PR_B CHE E' LA CHIAVE INTERNA, CONFIDENTIALITY ONLY.

NEL TERZO: JEROME HABILITA PUB, PR_B, PU_A, PRA ALLORA E' CONFIDENTIALITY & AUTHENTICATION ONLY.

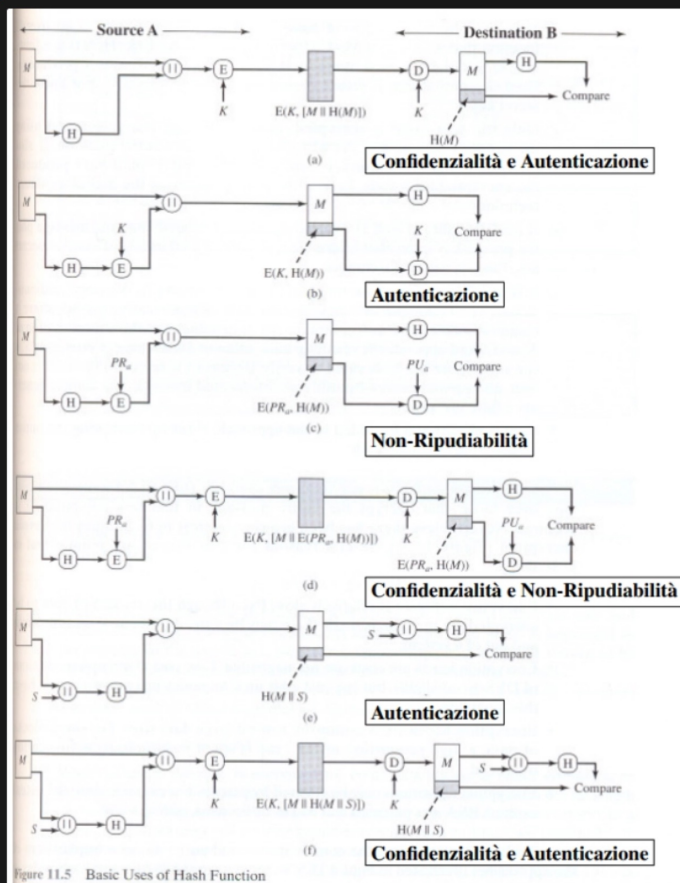


Figure 11.5 Basic Uses of Hash Function

Primo Schema:

1. Il percorso della Confidentialità

Guarda dove va a finire il messaggio originale M :

- Si unisce al suo hash H .
- Tutto il pacchetto unito entra nel blocco E .
- Sul canale pubblico (la freccia lunga centrale) viaggia solo il risultato cifrato: $E(K, [M || H(M)])$.
- Nessuno all'esterno può leggere M .
- 👉 Risultato: Confidentialità garantita.

2. Il percorso dell'Autenticazione

Guarda la chiave usata:

- Il blocco viene cifrato con la chiave segreta condivisa K .
- Siccome K è un segreto conosciuto solo da A e da B, se B riesce ad aprire il pacchetto correttamente e l'hash combacia, ha la certezza assoluta che il mittente sia A (perché nessun hacker possiede K per poter creare quel pacchetto chiuso).
- 👉 Risultato: Autenticazione garantita.

Secondo Schema:

1. Il percorso della Confidentialità

Guarda la linea superiore in partenza dal blocco M .

- La freccia va dritta verso il simbolo di concatenazione ($||$), bypassando completamente la crittografia.
- Questo significa che il pacchetto finale ha il messaggio in chiaro "appiccicato" davanti. Chiunque intercetti la comunicazione può leggere M senza alcuno sforzo.
- 👉 Risultato: NO Confidentialità.

2. Il percorso dell'Autenticazione

Guarda la linea inferiore.

- Il messaggio viene trasformato in Hash (H).
- Questo Hash entra in un blocco di cifratura (E) dove viene usata la chiave simmetrica K .
- Essendo K un segreto noto solo ad A e B, il fatto che l'hash sia sigillato con K dimostra a B che il pacchetto è stato creato per forza da A. Inoltre, verificando l'hash alla fine, B ha la certezza che M non sia stato manomesso.
- 👉 Risultato: Sì Autenticazione (e Integrità).

Terzo Schema:

- Vedi Chiave Segreta Condivisa (K) usata per firmare l'hash? → Scegli Authentication (perché B non può dimostrarlo al giudice).
- Vedi Chiave Privata del Mittente (PR_A) usata per firmare l'hash? → Scegli Non-repudiation (perché è una vera firma digitale con valore legale e A non può negare).

Quarto: L'unione di questi primi due, quindi Confidentialità e Non-Ripudiabilità

Quinto:

2. Il percorso dell'Autenticazione

- Guarda la linea inferiore: il messaggio M viene unito al segreto S .
- Tutto l'insieme ($M || S$) viene "frullato" dall'Hash (H).
- Il trucco è qui: siccome l'hacker non conosce S , non potrà mai ricalcolare un hash corretto se prova a modificare il messaggio M . Quando il destinatario B riceve il pacchetto, aggiunge il suo S , ricalcola l'hash e vede se combacia. Se sì, sa per certo che chi ha inviato il file possiede S (cioè il mittente legittimo) e che il file è intatto.
- 👉 Risultato: Sì Autenticazione (e Integrità).

Analisi del secondo capitolo (comunicazione ed autorizzazione)

- 1. Il percorso dell'Autenticazione
 - Esattamente come prima: viene creato un hash combinando il messaggio M e il segreto S . Questo ci garantisce l'identità di chi lo ha creato.
 - Risultato: Si Autenticazione.

- o Ora segui la linea dopo che M e l'hash si sono uniti nel primo blocco ($\|$).
- o Invece di viaggiare in chiaro, l'intero blocco (Messaggio + Hash) entra in un blocco di cifratura (E)!
- o Guarda la freccia sotto la E : viene usata una chiave simmetrica K .
- o Sul canale (la freccia centrale) viaggia un blocco grigio indecifrabile. Solo il destinatario, usando la chiave K nel blocco D (Decryption), potrà estrarre il messaggio e l'hash per poi verificarlo.

👉 Risultato: **Si** Confidenzialità.

Message encryption

```

graph LR
    subgraph Source_A [Source A]
        M1[M] --> E((E))
        K1[K] --> E
    end
    E --> Enc[E(K, M)]
    subgraph Destination_B [Destination B]
        Enc --> D((D))
        K2[K] --> D
    end
    D --> M2[M]
  
```

Symmetric encryption: confidentiality and authentication

```

graph LR
    M1[M] --> E((E))
    PRa[PRa] --> E
    E --> C[E(PRa, M)]
    C --> D((D))
    PUa[PUa] --> D
    D --> M2[M]
  
```

Public-key encryption: authentication and non-repudiation

- A colpo d'occhio, potresti pensare: *"Il messaggio entra nel blocco E e viaggia come blocco grigio cifrato, quindi è segreto!"*.
- Falso! Guarda la chiave usata per aprirlo a destra: il destinatario usa PU_a (la chiave Pubblica di A).
- Come suggerisce il nome, la chiave pubblica di A ce l'hanno *tutti*. Se un hacker intercetta quel blocco grigio, gli basta scaricare la chiave pubblica di A da internet per decifrarlo e leggere tranquillamente M . Se tutti possono aprirlo, non è un segreto.

- Guarda la chiave usata in partenza a sinistra: il mittente chiude tutto usando la sua chiave privata PR_a .
- Come abbiamo visto prima, usare la propria chiave privata significa mettere la propria firma matematica. In questo caso insolito, A non sta firmando solo un piccolo hash, ma sta "firmando" l'intero messaggio M cifrandolo tutto con la sua chiave privata.
- Quando B riceve il pacchetto e riesce ad aprirlo con la PU_a , sa che solo A (l'unico possessore di PR_a) può averlo chiuso in quel modo. Questo garantisce l'Autenticazione.
- E se A provasse a negare? B può portare il file cifrato da un giudice. Il giudice usa la chiave pubblica di A e lo apre. A viene smascherato pubblicamente. Questo garantisce la Non-ripudiabilità.